

Carrera INGENIERIA EN INFORMATICA
Asignatura 3629 – Programación Estructurada Básica
Tema: Archivos
Unidad 6
Objetivo: Que el alumno sea capaz de manejar datos persistentes en archivos binarios para lectura y grabación y modificación de registros, así como también pueda obtener informes de datos agrupados sobre archivos ordenados.
Competencia/s a desarrollar manejo de archivos
Descripción de la Actividad 1-tiempo estimado de resolución: cada ejercicio tiene un tiempo estimado de resolución distinto, siendo los primeros, introductorios, de resolución rápida y con un aumento de complejidad gradual. En cualquier caso, el tiempo esperado de resolución máxima de un ejercicio complejo es de 2h. 2-metodologia: siempre comenzar en papel planteando la estrategia de resolución, analizando el problema completo y decidiendo que archivos, estructuras de datos y algoritmos se deben emplear para resolver cada problema. Luego una vez definida la estrategia se procede a la codificación en lenguaje C para su posterior prueba pensando en los distintos casos posibles. La codificación puede realizarse en papel o computadora con un compilador de c (codeblocks, devcpp, etc). También puede realizarse en celulares o tablets (coding c para Android) o mediante un compilador on line. 3-forma de entrega: No se requiere entrega 4-metodologia de corrección y feedback al alumno: El alumno puede consultar al docente las dudas en clase, también dispone de foros en miel para interacción entre alumnos y clases de consulta. Algunos ejercicios son explicados en clase por el docente para que el alumno pueda comparar con su propia resolución. Bibliografía En miel se dispone de una serie de videos complementarios para poder reforzar los temas y ejemplos de aplicación.



**PROGRAMACION
ESTRUCTURADA
BASICA**

Guía de Ejercicios Prácticos

Unidad 6 – Archivos Binarios

6.1 Los datos de los alumnos de una comisión de Computación Transversal son:

- Número de DNI (entero)
 - Nombre y Apellido (80 caracteres)
 - Nota1, Nota2 (entero)
 - Nota Promedio (real, calculado según Nota1 y Nota2)
- a. Declarar un tipo de dato que contenga la información del alumno.
 - b. Con la información indicada para los alumnos. Grabar los datos en el archivo **"ALUMNOS.dat"**. Esta información de grabación finaliza con DNI cero.
 - c. Leer los datos del archivo, mediante la **Función LECTURA**.

6.2 Tomando como base el archivo **ALUMNOS.DAT** creado en el ejercicio anterior se desea desarrollar un programa que, basado en la información del archivo, genere 3 archivos:

- Uno con los alumnos PROMOCIONADOS (ambas notas mayores o igual a 7).
- Otro archivo con los alumnos en condición CURSADO (ambas notas mayores o igual a 4 pero no promocionados).
- Y un tercer archivo con los REPROBADOS (al menos una nota, menor que 4).

Para comprobar los datos guardados realizar una función que reciba por parámetro el nombre del archivo a mostrar, lo abre y muestre su contenido. Se debe invocar a la función 3 veces para mostrar todos los archivos generados.

6.3 El archivo **ventas.dat** contiene información histórica de las ventas realizadas por una empresa desde el año 2014 al 2023. El formato de registro es el siguiente:

- Mes (entero)
- Año (entero)
- Día (entero)
- Código de Producto (entero)
- Importe de la venta (real)

Se pide ingresar un rango de años y mostrar un cuadro ventas realizadas en cada mes de cada año. Por ejemplo, si se ingresa desde 2020 a 2022 debe mostrar lo siguiente:

	Mes 1	Mes 2	Mes 3		Mes 12
2020	xxx	xxx	xxx		xxx
2021	xxx	xxx	xxx		xxx
2022	xxx	xxx	xxx		xxx

Una vez configurados los años debe poder cambiarse la vista para en lugar de visualizar cantidad de ventas, ver el detalle de importe por mes/año. El usuario podrá alternar las vistas las veces que quiera. Agregar una opción para finalizar el programa.

6.4 Realizar un programa que permite actualizar una lista de precios en forma masiva, ingresando un porcentaje de incremento. El archivo se llama **precios.dat** y fue generado utilizando la siguiente estructura:

- Código (entero)
- Precio (float)
- Descripción (de hasta 50 caracteres)

6.5 Se desea realizar un programa que permita actualizar la lista de precios de una empresa en forma individual a cada uno de sus productos.

Los productos que están guardados en el archivo **productos.dat** con la siguiente estructura:

- Código (entero)

- Precio (float)
- Descripción (de hasta 50 caracteres)

Para modificar un precio se ingresa por teclado el código del producto y el nuevo precio. La modificación de precios finaliza con un código de producto igual a 0.

6.6 Dado el archivo **productos.dat** con la siguiente estructura:

- Código (entero)
- Precio (float)
- Descripción (de hasta 50 caracteres)

Realizar un programa que permita eliminar productos dado su código

6.7 Se dispone de un archivo llamado **Stock.dat** que contiene la información de los productos que vende una fábrica. En el archivo se guarda:

- Código de artículo (entero)
- Descripción (50 caracteres máximo)
- Stock (entero)

Luego se ingresan por teclado las ventas a realizar indicando:

- Código de artículo
- Cantidad

La carga por teclado de las ventas finaliza con un código de artículo igual a 0.

Por cada venta se debe controlar si hay stock suficiente y si lo hay, restar el stock de dicho producto, sino hay stock se debe vender lo que quede disponible y grabar un registro en un archivo **Faltantes.dat** con la cantidad que no pudo venderse, dicho registro debe contener:

- Código de artículo
- Cantidad faltante

Si ya hay un registro previo en dicho archivo de faltantes con el mismo producto debe incrementarse la cantidad.

6.8 Se dispone de un archivo que contiene información de los vuelos realizados por las distintas aerolíneas a lo largo del mes. El archivo se denomina **Vuelos.dat** y guarda los registros con la siguiente estructura:

- Código Aerolínea (alfanumérico de 10 caracteres máximo)
- Día (entero)
- Número de Vuelo (entero)
- Costo del pasaje (real)
- Pasajeros (inicialmente en el archivo viene en 0)

Luego se dispone de un segundo archivo llamado **Pasajeros.dat** que incluye la información de los viajeros del mes para la aerolínea con código "Aero1", el archivo contiene los siguientes campos:

- DNI (entero)
- Número de Vuelo (entero)

Se desea realizar un programa que actualice la cantidad de pasajeros de la aerolínea con código "Aero1" con la información de los pasajeros que realizaron los viajes. Tenga en cuenta que los números de vuelo se repiten entre las distintas aerolíneas.

6.9 Se dispone de un archivo denominado **INSCRIPTOS.dat** que contiene la información de los inscriptos a un curso de programación. El archivo aún no está completo ya que la inscripción se realiza por partes. Por cada inscripto se tiene la siguiente información:

- DNI (entero)

- Apellido y Nombres (texto de 20 caracteres máximo)
- Pagado (campo entero donde 1 indica que pagó y 0 que aún adeuda la matrícula)

Se desea realizar un programa que cumpla con dos funciones:

- a. Registrar los pagos de los alumnos ya inscriptos.
- b. Si hay cupo, agregar nuevos inscriptos (el cupo máximo es de 60 alumno).

El programa solicitará el ingreso del DNI y lo buscará entre los inscriptos, en caso de que lo encuentre dará la opción para registrar el pago (si es que no está pago ya). En caso de que no lo encuentre dará la opción para inscribirlo al curso (el pago se realiza luego). En el momento que ya no quede cupo en el curso si llega un nuevo inscripto se le preguntará si desea quedar registrado para un curso futuro, y en caso afirmativo se le solicitará el teléfono y se guardará el nombre, DNI y teléfono en un archivo **Interesados.dat**.

El ingreso de datos finaliza con un DNI negativo.

6.10 Dado el archivo **pagos.dat** con los pagos realizados por los alumnos a un curso, se desea registrar los pagos de las cuotas. El archivo tiene el siguiente formato:

- DNI
- Fecha de último pago (3 enteros, día, mes y año)

Para registrar los pagos se ingresa el número de DNI (7 a 8 dígitos) y la fecha de pago. Se debe actualizar el archivo de pagos, y si el DNI no se encuentra se pregunta al usuario si desea agregar un nuevo alumno. En caso afirmativo se debe agregar un nuevo registro en dicho archivo con el nuevo pago y además agregar el nuevo alumno al archivo **alumnos.dat**, dicho archivo contiene el DNI y nombre completo del alumno (40 caracteres máximo).

Todos los datos de ingreso deben estar validados (para simplificar al validar la fecha considerar día de 1 a 31 para todos los meses).

Se procesan varios pagos hasta que se ingresa un DNI 0. Al finalizar mostrar un listado de los alumnos, DNI y nombre de todos aquellos que adeudan la última cuota (del mes de febrero 2024).

6.11 Se dispone de un archivo llamado **Rating.dat** que guarda la información de los puntos obtenidos de rating en los distintos programas de canales de cable a lo largo del día. Cada registro contiene:

- Número de canal (entero)
- Programa (texto de 35 caracteres máximo)
- Rating (float)

El archivo se encuentra ordenado por canal.

Se solicita informar:

- a. Aquellos canales que obtengan menos de 15 puntos en total.
- b. El canal más visto.
- c. Generar un archivo con el promedio de rating de cada canal que incluya dos campos:
 - Número de canal.
 - Promedio.

6.12 Se dispone de un archivo con nombre **Llamadas.dat** que contiene llamadas telefónicas realizadas en una empresa. Por cada llamada se dispone de la siguiente información:

- Sector (15 caracteres máximo)
- Duración en segundos (entero)
- Tipo de llamada (entero: 1 local, 2 larga distancia, 3 celular)

El archivo se encuentra organizado por Sector. Se solicita:

- Calcular y mostrar por cada sector, la cantidad de llamadas realizadas de cada tipo.
- Determinar cuál es el sector que habló la mayor cantidad de tiempo.
- En un archivo llamado **costos.dat** hay un único registro que contiene los costos por segundo de los tres tipos de llamadas (3 float). Se debe generar el archivo **gastos.dat** que totalice los gastos de llamadas de cada sector.
- Realizar una función que muestre los datos almacenados en **gastos.dat** en forma de listado.
- Generar un archivo para cada sector con el detalle de llamadas valorizado. El archivo se debe generar con nombre **sector.dat** y debe contener:
 - Duración en segundos (entero)
 - Tipo de llamada (entero)
 - Costo de la llamada (float)

6.13 La empresa RED VIAL S.A. desea controlar el flujo vehicular en sus cabinas de peaje a lo largo del mes. Para ello se debe procesar la información provista por las barreras que se encuentra almacenada en el archivo **barreras.dat** que contiene la siguiente información:

- Día (entero)
- Hora (0 a 24)
- Número de barrera (entero)

Dentro del archivo la información se encuentra ordenada por día y hora. Determinar:

- La cantidad de vehículos por cada hora.
- La cantidad de vehículos de cada día.
- Ingresar por teclado los precios del peaje para horario normal y horario pico (de 7 a 11 y de 17 a 19). Con esos valores guardar un archivo con la recaudación de cada día.

6.14 La empresa de colectivos línea 166 desea saber cuánto debe cobrar en un mes determinado según los viajes realizados y registrados en el sistema mediante la tarjeta SUBE para ello dispone de un archivo de viajes los viajes del mes que está ordenado por número de Interno (colectivo) que contiene la siguiente información:

- Número de Interno (entero)
- Número tarjeta SUBE (entero)
- Código de Tarifa (texto de 10 caracteres máximo)
- Día (entero)
- Hora (entero)

Se dispone de un segundo archivo llamado **tarifas.dat** que contiene información de las tarifas por cada mes con la siguiente estructura:

- Mes (entero)
- Código de Tarifa (texto de 10 caracteres máximo)
- Precio (float)

Se sabe que como máximo se manejan 8 tarifas distintas en cada mes.

Se solicita:

- Ingresar por teclado el mes a procesar y recuperar las tarifas correspondientes
- Mostrar el importe total a cobrar por la empresa
- Generar un archivo que contenga la cantidad de viajes y la recaudación de cada interno en el mes.
- Informar el interno que realizó menos cantidad de viajes
- Por cada interno mostrar cuantos viajes se realizaron por cada tipo de tarifa ordenado por cantidad de viajes en forma descendente.

Funciones obligatorias:

- CargaTarifas: que levanta a un vector en memoria las tarifas del mes ingresado por teclado.
- OrdenarViajes: para ordenar los viajes según lo pedido en el punto e.
- MostrarViajes: para mostrar en forma de listado los viajes ordenados del punto e.